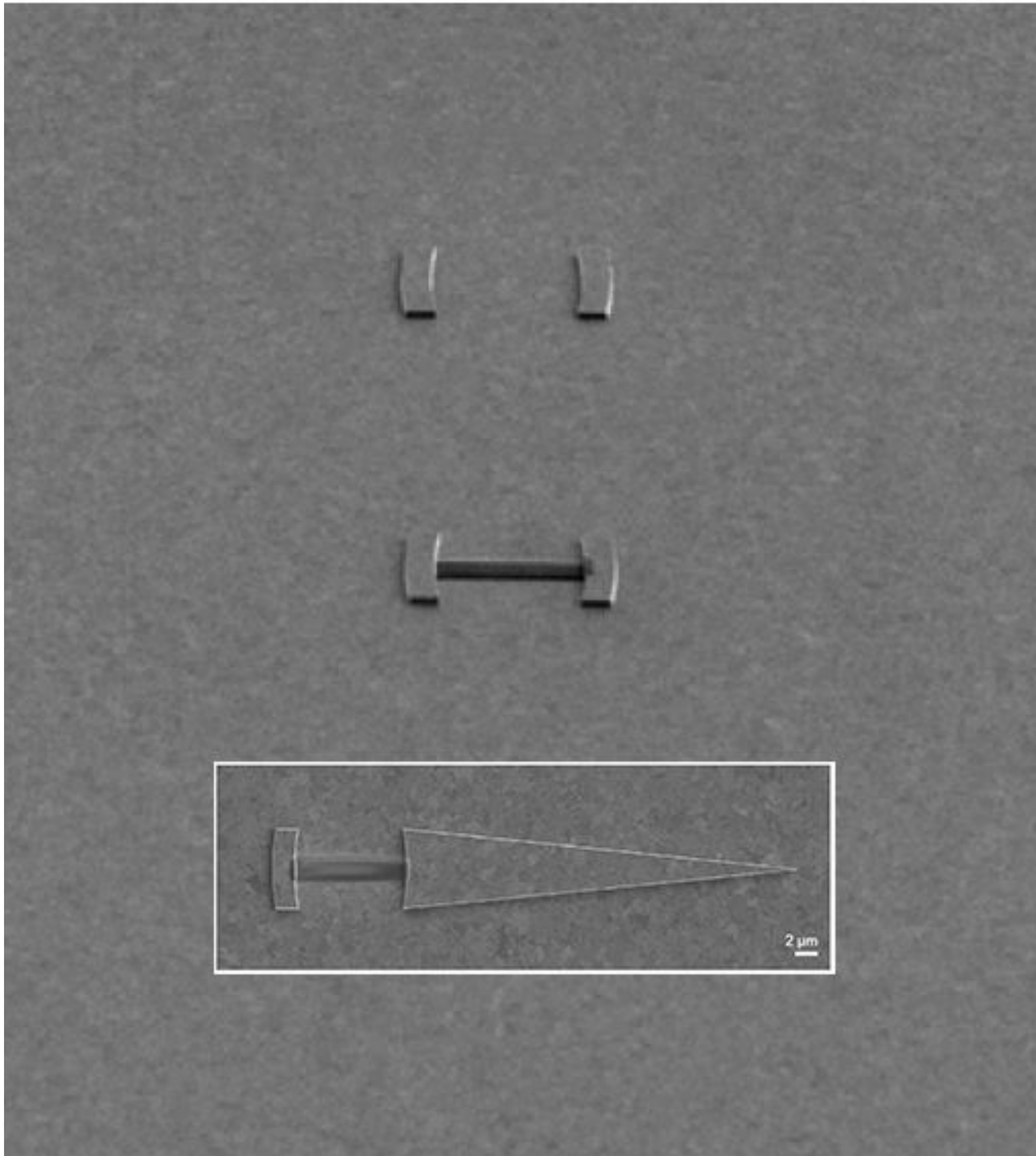
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

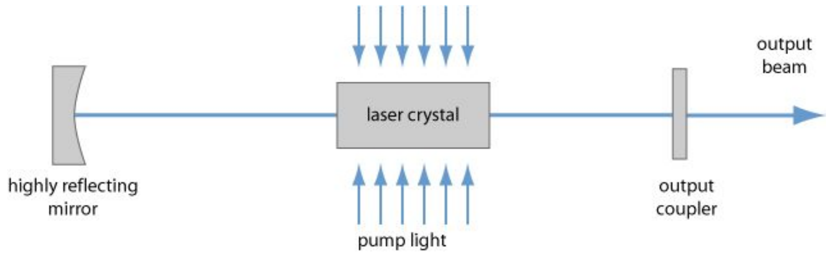
A customizable class of colloidal-quantum-dot spasers and plasmonic amplifiers

Pjotr Straver & Federico Periotto

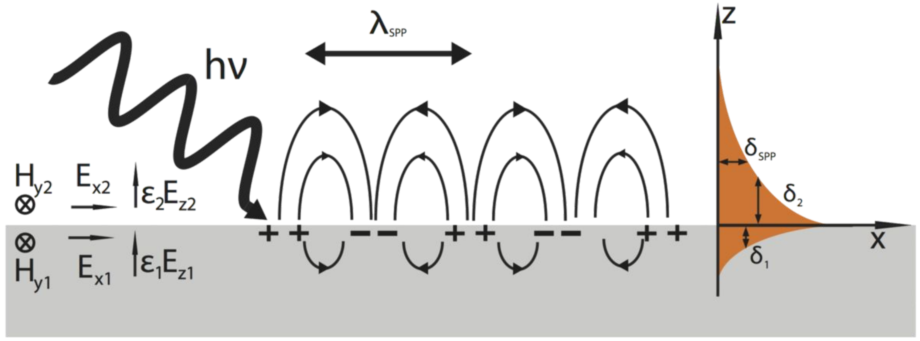
24 November 2025



Introduction

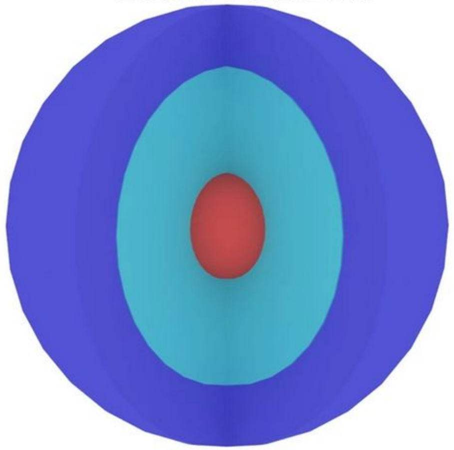


Laser



+

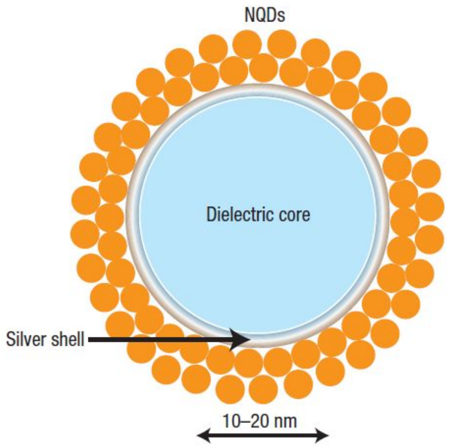
CdSe/CdS/ZnS

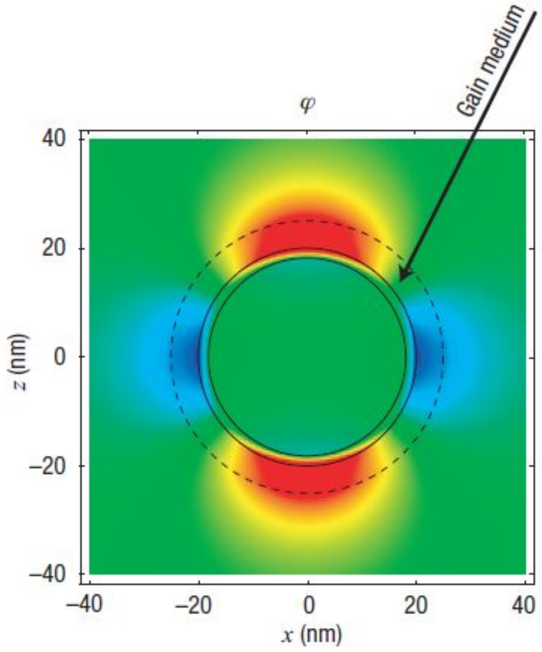


Spaser
Surface Plasmon Amplification by
Stimulated Emission of Radiation

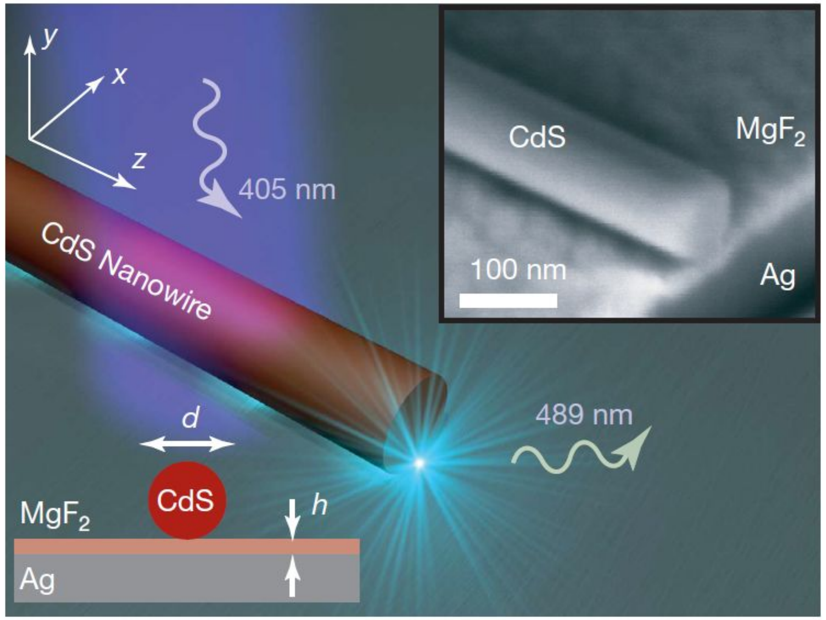
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Old approaches





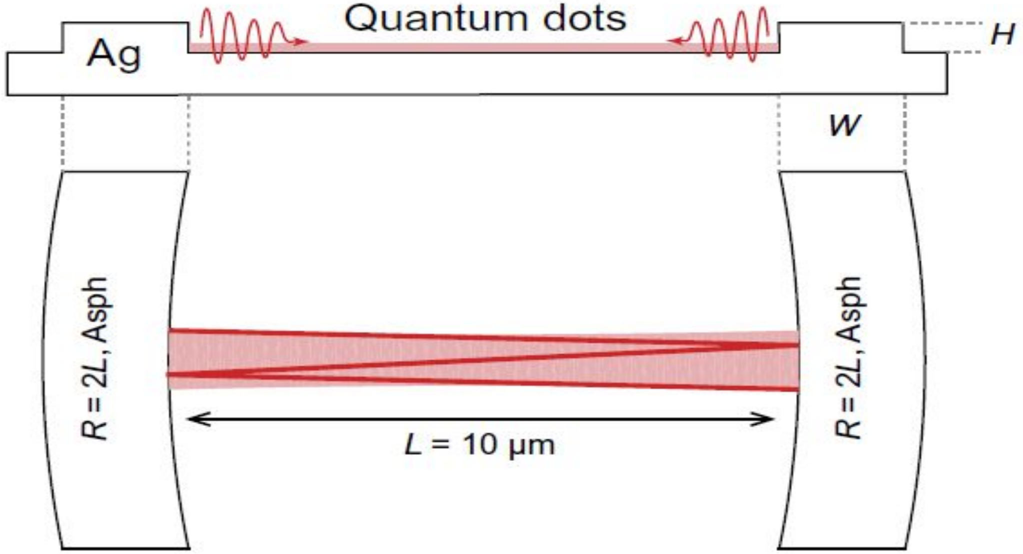
- Top: hard extraction of the cavity plasmons
- Bottom: not easily adaptable to a broader class of useful colloidal nanomaterial



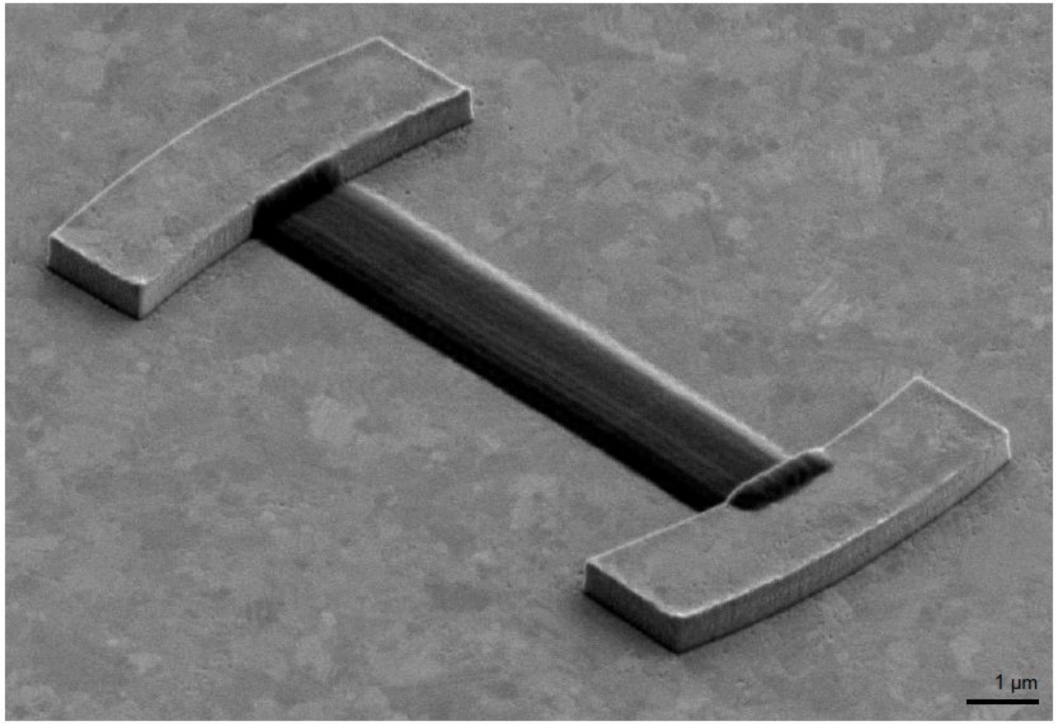
New approach

Hybrid strategy engineering separately the plasmonic cavity and the gain medium.

Device fabrication

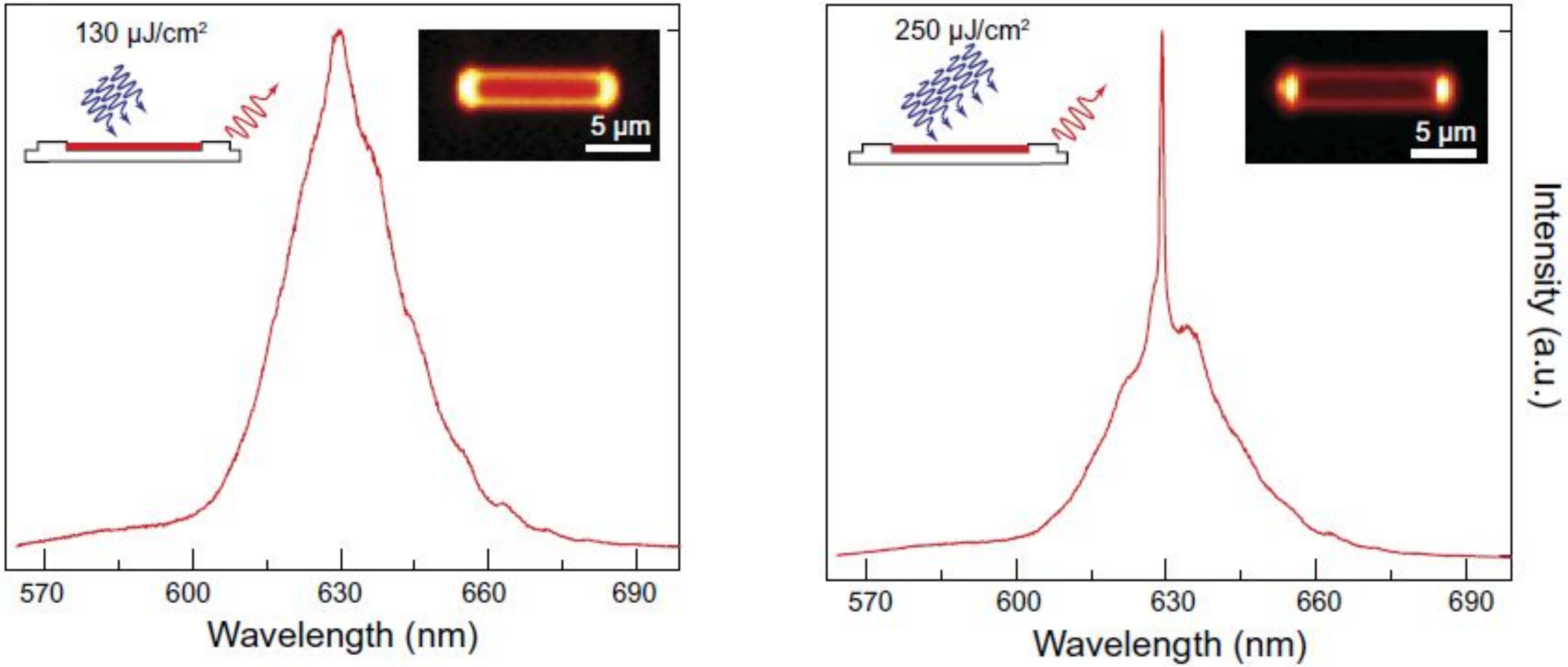


1. Create aberration-corrected plasmonic cavities (>90% reflectivity)
2. Incorporate quantum dots into the cavities

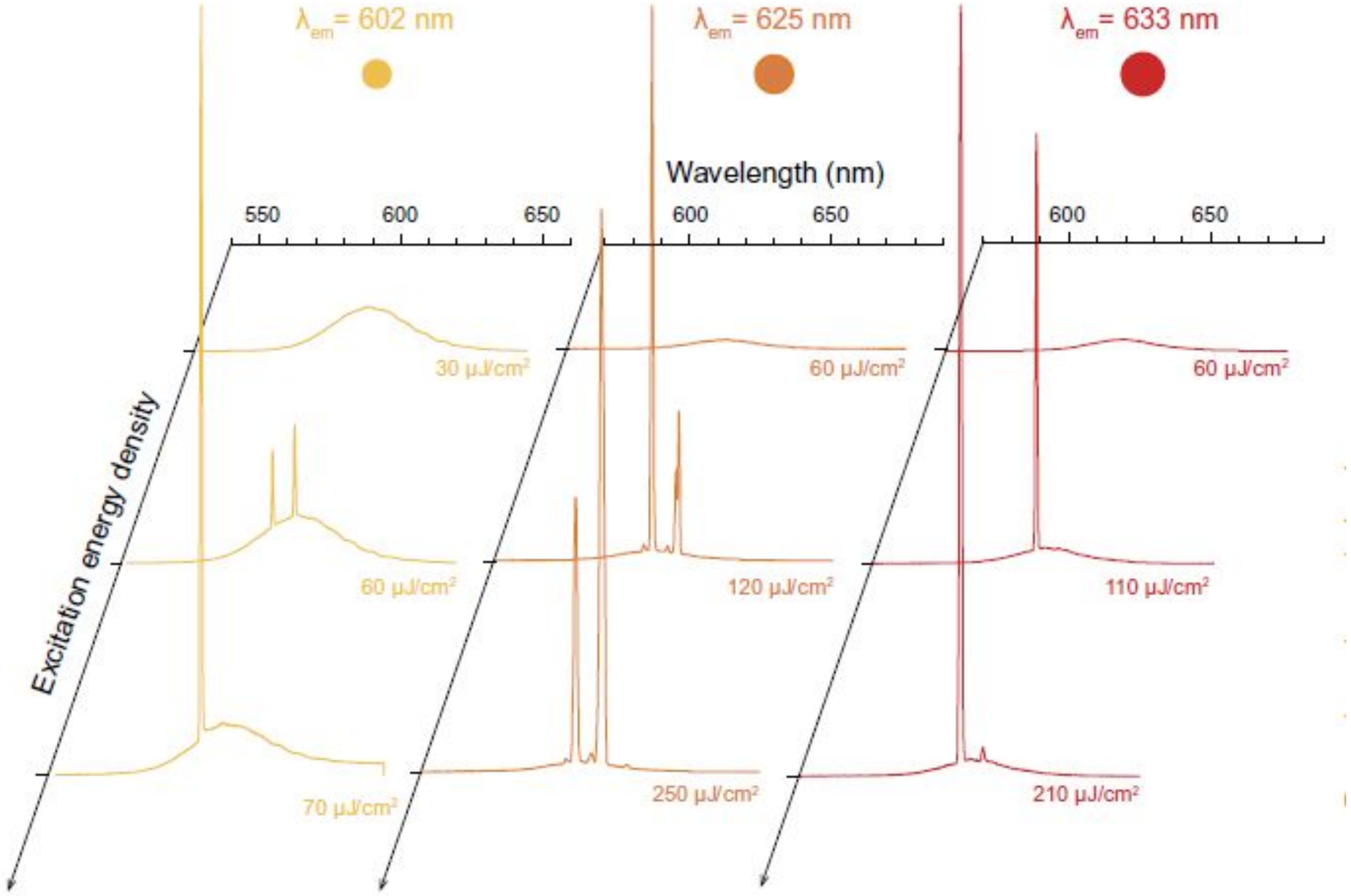


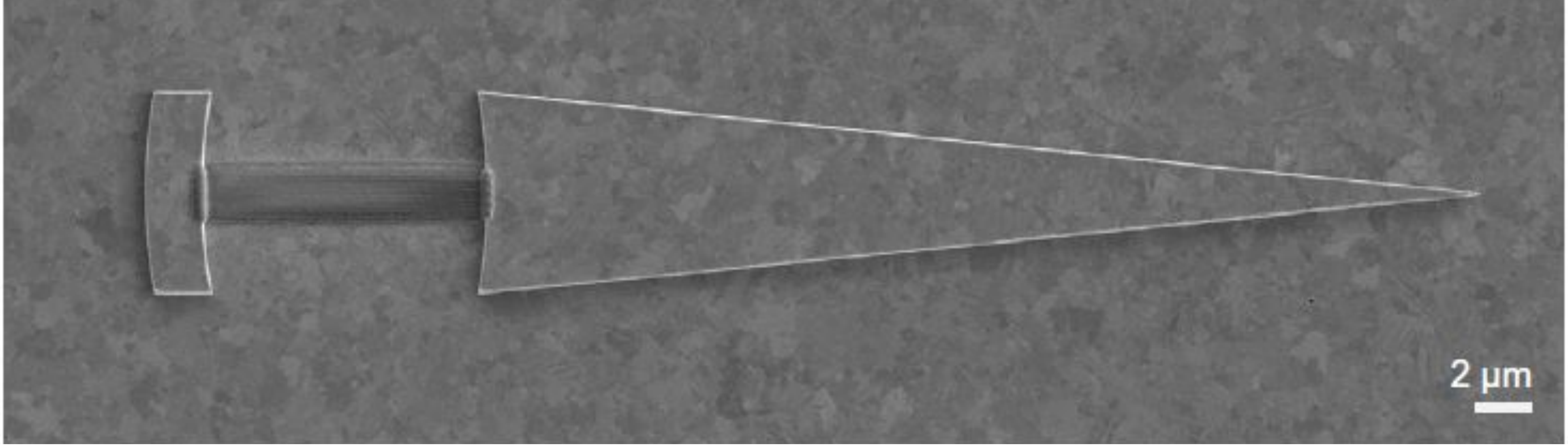
Photoexcitation generate monochromatic plasmons

Characterization of spasing



Results


λ_{em} = 602 nm
λ_{em} = 625 nm
λ_{em} = 633 nm
Wavelength (nm)
550
600
650
600
650
600
650
Excitation energy density
30 μJ/cm²
60 μJ/cm²
70 μJ/cm²
60 μJ/cm²
120 μJ/cm²
250 μJ/cm²
60 μJ/cm²
110 μJ/cm²
210 μJ/cm²

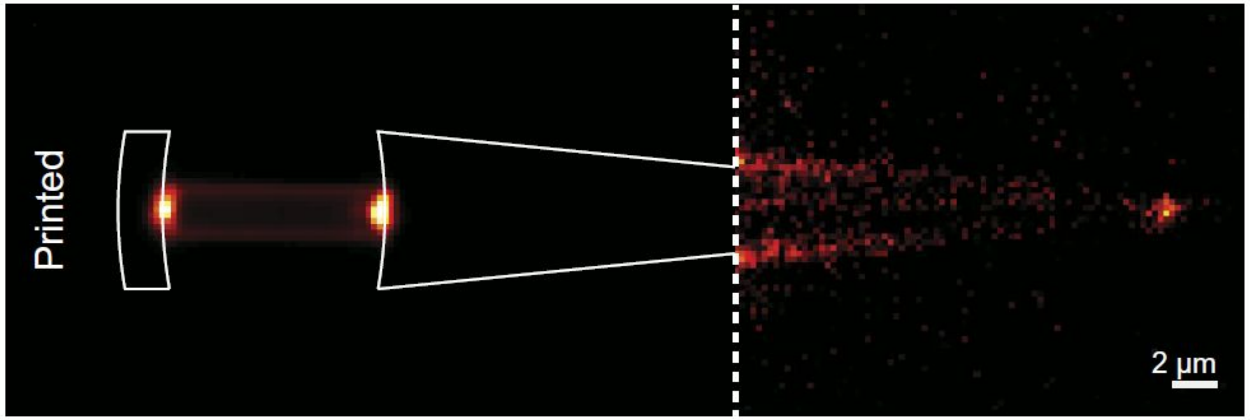


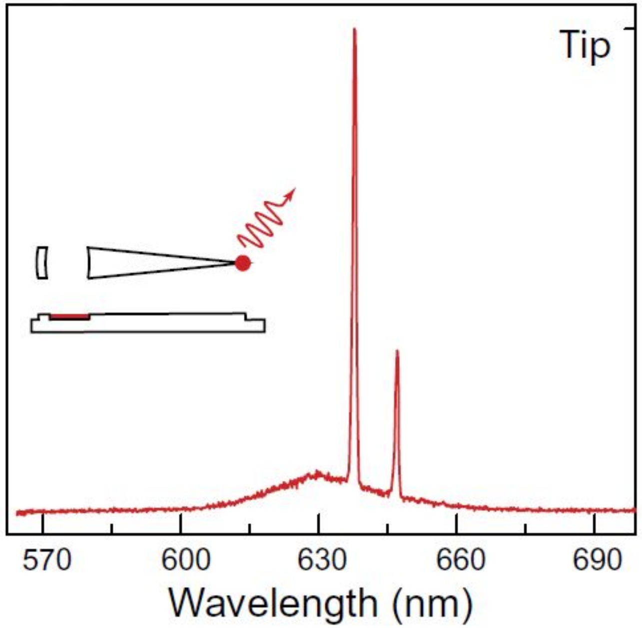
Extracting the spaser signal

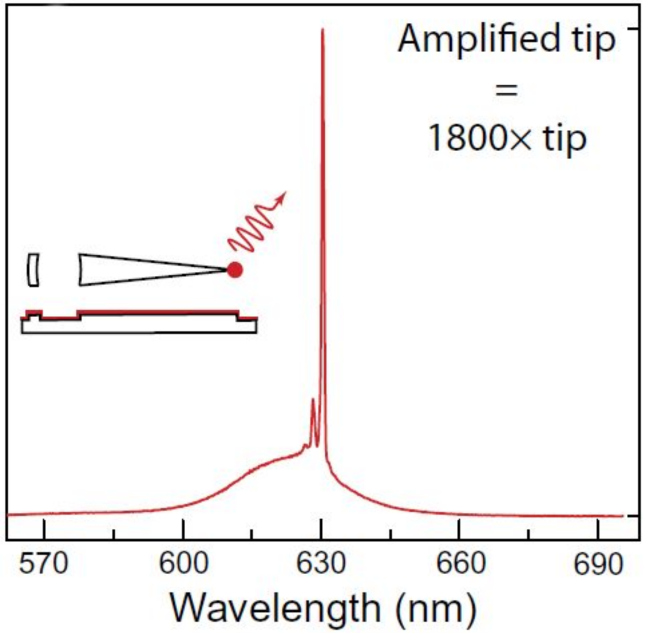
Extending a reflector **tapering** the waveguide.

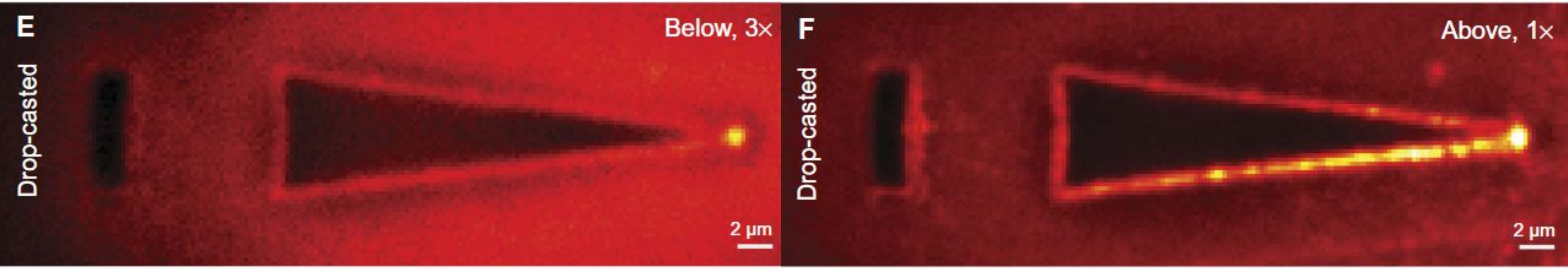
Extracting the spaser signal

Extracted, **guided**, and **focused** signal at the tip.









Conclusions

- Spaser Works, Overcoming Losses
- Highly Adaptability and Flexible Design
- Scalable Fabrication
- On-Chip Integration

Referements

-

Plaats de titel van de dia hier

Plaats de titel van de dia hier

Plaats hier een titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Plaats hier een titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Plaats hier een titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Plaats de titel van de dia hier

Plaats hier een titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Plaats hier een titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Plaats hier een titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Plaats hier een titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Even voorstellen

Hans de Groot

Communicatie Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

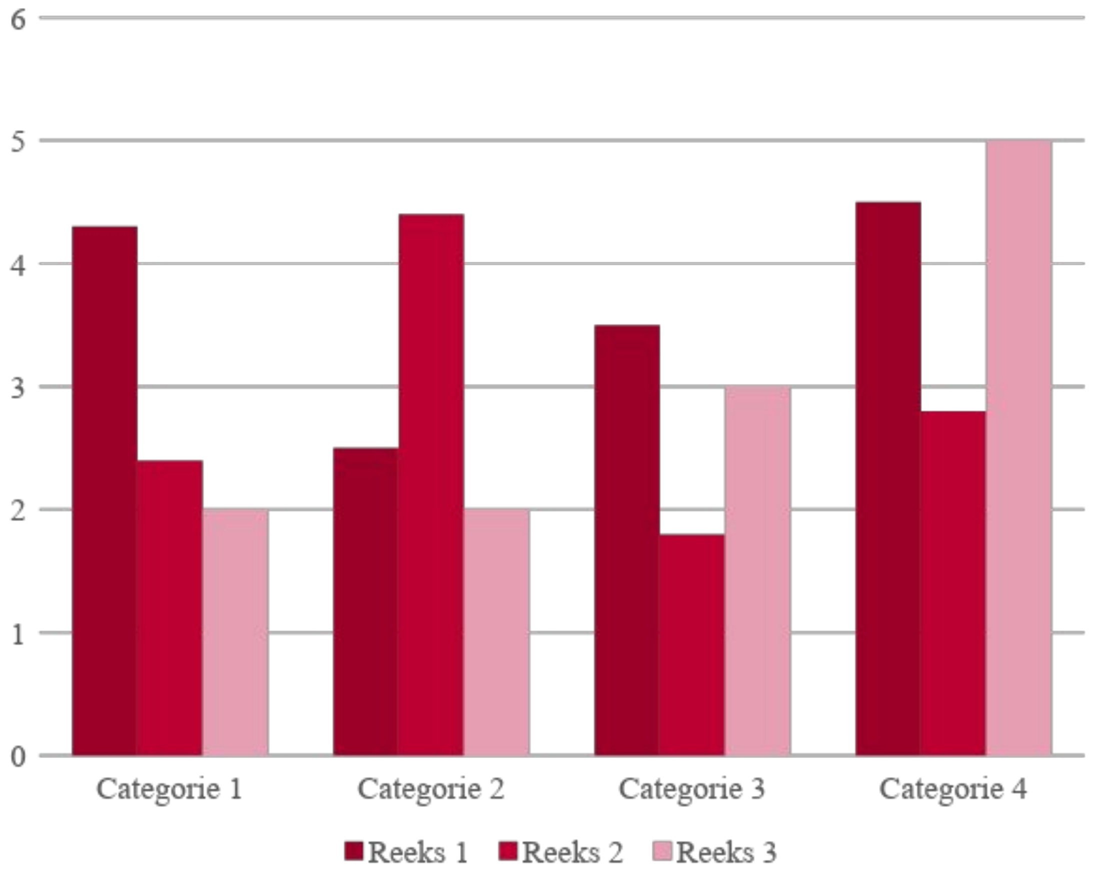
Marieke van Poldijk

HR Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Plaats de titel van de dia hier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim.



Plaats de titel van de dia hier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim.

Loren 1	Lorem 2	Lorem 3	Lorem 4	Lorem 5
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld

Device fabrication

1. create aberration-corrected plasmonic cavities
2. incorporate quanntum dots into the cavities

→ use: photoexcitation under ambient conditions generating monochromatic plasmons (above threshold)

Plaats de titel van de dia hier

Lorem 1	Lorem 2	Lorem 3	Lorem 4	Lorem 5
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld
Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld	Voorbeeld

Plaats de titel van de dia hier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.